

面向污水处理与环境监测的

EnvIF 环境工程大模型

指令遵循优化系统

操 作 说 明

本机 1.5B LoRA • EnvIF-TLR 离线数据 • EnvIF-Bench

主线：污水处理 第二场景：环境监测 扩展：废气 / 固废 / 噪声 / 环评

实验数字只引用 output/experiment_summary.json; 7B 教师全流程尚未跑通

项目全称：面向污水处理与环境监测的 AutoIF 环境工程大模型指令遵循优化系统

仓库：<https://github.com/yangCao225/EnvIF-LLM>

代码目录：AutoIF-LLM/

实验数字唯一来源：output/experiment_summary.json。报告、PPT、本说明里的条数、Loss、Bench 指标只许抄这一份。未跑通的字段保持空白或写「未跑」，禁止抄旧材料里互相矛盾的 37 / 406 条，也禁止预先写「量化只掉 2%~3%」。

本文替换已删除的《AutoIF 环境工程操作指南》。旧指南按 AutoDL + 7B 教师全流程来写。那条路径代码还在，但本机没有 7B / vLLM / LlamaFactory，不能在这台 6GB 笔记本上跑通教师九步。当前可复现的是：本机 1.5B LoRA + EnvIF-TLR 离线数据 + EnvIF-Bench；入口为 python scripts/run_local_pipeline.py。

0. 先读这一页

0.1 这个项目做什么

本项目不是把通用问答模型换成环保词汇，而是：

- 1. 用可程序验证的环境工程种子指令，接在 AutoIF 的可执行反馈上；
- 2. 用领域查询集（污水处理为主、环境监测为辅），而不是生活 / 编程 / 法律题；
- 3. 用「格式 + 带单位计算 + 知识边界」三层验证构造 SFT / DPO；
- 4. 在 Qwen2.5-1.5B-Instruct 上训 LoRA，评测结构化指令遵循，而不是宣称模型已经成为环境工程专家。

方法增量名为 EnvIF-TLR (Typed Layered Reward)：计算层按单位匹配量，未给标准时禁止编造限值和虚假确定性，并按错误类型构造难负样本。

0.2 这个项目不做什么

- 不宣称训练出「环境工程专家大模型」。
- 不把 Loss 下降当成效果证明。DPO last-step loss 为 0 尤其不能当成功。
- 不在未提供标准名称、适用对象、年份时让模型编造排放限值。
- 不要再用法律 / 医疗 / 金融当主演示路径。

0.3 两条路径，不要混着写

路径	现状	适用
本机 6GB GPU: 1.5B + LoRA + EnvIF-TLR	CPU 全流程已跑通；LoRA 与 Bench 已有数字。冒烟若报 1455 是内存不够，不是脚本没写	开源复现、答辩演示
AutoDL: 7B 教师 + vLLM + LlamaFactory	本机跑不了。无 7B 权重、无 vLLM、无 LlamaFactory。query_rft 保持 0	需要 A800/A100 40GB+ 再跑

答辩和 README 以本机路径为准。AutoDL 命令见第 6 节，不要把未跑的 Loss 写进表格。

0.4 当前规模（抄自 summary，生成时刻见该文件）

项	数量
种子指令	45
训练查询	798
独立测试查询	309

项	数量
EnvIF-Bench	72（68 条可自动打分）
离线 SFT	795
离线 DPO 对	1924
已发布 SFT LoRA	在更早一版 798 条上训，2 epoch
已发布 DPO LoRA	400 对、1 epoch，从 SFT adapter 接着训

离线 SFT / DPO 条数来自 EnvIF-TLR 构造，不是教师 7B 蒸馏，也不是 LoRA Loss。

1. 获取代码与环境

1.1 克隆

```
git clone https://github.com/yangCao225/EnvIF-LLM.git
cd EnvIF-LLM
```

若你本地文件夹名仍是 AutoIF-LLM，在该目录操作即可。完整 1.5B / 7B 基座不进仓库。

1.2 本机依赖

- Windows 10/11 或 Linux，Python 3.10+（本机实测 Anaconda + CUDA）
- 无 GPU：可跑测试、离线构造、Bench oracle
- 有 GPU：RTX 3060 Laptop 6GB 可训 1.5B LoRA（8bit 或 fp16）
- Hugging Face 镜像（国内）：HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com

基座下载到 models/student/（已 gitignore）。不要把完整权重推进 GitHub。

1.3 开源里有什么、没有什么

有	没有
查询集、Bench、验证器、离线 SFT/DPO 数据	完整 1.5B / 7B 权重
SFT / DPO LoRA（各约 35 MB）	教师蒸馏后的 SFT 条数
CPU 测试与 GitHub Actions	量化部署实测数字

2. 无 GPU：先确认仓库能跑

在项目根目录：

```
python tests/test_env_validators.py
python tests/test_envif_tlr.py
python tests/test_envif_bench.py
python scripts/demo_env_autoif.py
python scripts/eval_envif_bench.py --oracle --tag oracle
python scripts/construct_envif_offline.py
python scripts/ablate_envif_layers.py
python scripts/build_experiment_summary.py
```

应看到：验证器测试 OK；oracle 的 prompt / constraint 准确率为 1.0（说明打分器自治，不是模型能力）；三层奖励把 chosen 排在 typed rejected 之上的 win rate 为 1.0（见 output/envif_ablation.json）。

COD 口头例题（介绍项目时建议现场算）：

- 水量 10000 m³/d, 进水 COD 300 mg/L, 出水 50 mg/L
- 去除率 $(300 - 50)/300 = 83.33\%$
- 日去除负荷 $10000 \times (300 - 50) \times 0.001 = 2500 \text{ kg/d}$

只给结论、算成 50%、写成 2500 t/d、编造 GB 18918 限值，都应被三层验证打回。

3. 本机 6GB：训练、推理、评测（主路径）

3.1 基座

首次训练会把 Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct 下到 models/student/。也可事先用 ModelScope / hf-mirror 放好，目录里要有 config.json。

3.2 训 SFT LoRA（已发布的 v1）

```
python scripts/train_envif_lora.py
```

默认写入 adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft/，不要随便改 --out 覆盖它。本机记录：r=8, α=16, 2 epoch, lr=5e-5, max_len=1024, 8bit; mean train loss 约 0.524, last-step 约 0.028。last-step 很低说明模板过拟合，不是专家能力。

内存紧张（Windows 页面文件错误 1455）时：

```
python scripts/train_envif_lora.py --out adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft-v2 --epochs 1 --fp16 --max-len 512
```

先关掉占内存的聊天 / 浏览器。v2 必须换输出目录，保留 v1 作对照。

3.3 推理 EnvIF-Bench

```
python scripts/infer_envif.py --source bench --base ./models/student --fp16
python scripts/infer_envif.py --source bench --base ./models/student --adapter ./adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft --fp16
python scripts/infer_envif.py --source bench --base ./models/student --adapter ./adapters/envif-qwen2.5-1.5b-dpo --fp16
```

默认 max_new_tokens=384。6GB 上请用 --fp16，不要默认 8bit 解码（会极慢）。

3.4 打分并写回 summary

```
python scripts/eval_envif_bench.py --pred-file eval_results/bench_base_preds.jsonl --tag base
python scripts/eval_envif_bench.py --pred-file eval_results/bench_sft_preds.jsonl --tag sft
python scripts/eval_envif_bench.py --pred-file eval_results/bench_sft_dpo_preds.jsonl --tag sft_dpo
python scripts/build_experiment_summary.py
```

领域测试集（309 条）脚本是 scripts/eval_env_engineering.py。基座 / SFT / DPO 在该测试集上的 summary 目前仍为 null，未跑就不要填。

3.5 DPO（已发布的 v1）

```
python scripts/train_envif_dpo.py
```

默认 400 对、1 epoch、从 SFT adapter 继续，写入 adapters/envif-qwen2.5-1.5b-dpo/。mean loss 约 7.4e-6, last-step 为 0, rewards/accuracies 全程 1.0：负样本当时太容易分开，不代表变强。

从 SFT v2 训 DPO v2（不覆盖 v1）：

```
python scripts/train_envif_dpo.py --sft-adapter adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft-v2 --out adapters/envif-qwen2.5-1.5b-dpo-v2 --max-pairs 400
```

部署和演示默认用 SFT v1，不要默认加载 DPO。Bench 上 DPO 低于 SFT。

3.6 本机超参（已发布 adapter，不是 YAML 里的 7B 设定）

项	SFT v1	DPO v1
基座	Qwen2.5-1.5B-Instruct	同左，从 SFT LoRA 接着训
学习率	5e-5	5e-6
轮数	2	1
LoRA rank / alpha	8 / 16	8 / 16
序列长度	1024	512
量化加载	8bit	8bit
有效 batch	1 × accum 8	1 × accum 8

YAML configs/pipeline_config.yaml 里的 3 epoch / 2048 / batch 4 是给 AutoDL + LlamaFactory 预留的，不要和上表混写成同一组实验。

4. 数据与 EnvIF-TLR

4.1 关键文件

路径	作用
sample_data/seed_instruction_环境工程.txt	可程序验证的种子约束
data/environmental_engineering_queries.jsonl	训练查询，含 category / gold
data/environmental_engineering_test.jsonl	独立测试查询，与训练 query 无重叠
data/envif_bench/envif_bench.jsonl	指令遵循评测，按 content / format / numerical / domain / multi 标注
output/IF_sft_data.json	离线 SFT
output/dpo_pairs.jsonl	离线 DPO (ShareGPT: conversations / chosen / rejected)
code/env_validators.py	三层验证
code/envif_tlr.py	chosen 模板 + 分类型负样本 + 层次分
scripts/construct_envif_offline.py	无教师时构造 SFT/DPO

覆盖生成查询（会改 data 文件，慎用）：

```
python scripts/generate_env_queries.py
```

场景目标比例：污水处理 40%，监测 20%，大气 15%，固废 10%，噪声 5%，环评与清洁生产 10%。

4.2 三层分别查什么

- 1. 格式：标题、表格、单位、字数、流程箭头、「信息不足」前缀、两位小数、公式
- 2. 计算：去除率、污染负荷（kg/d 与 t/d 不能靠裸数字蒙对）、HRT（须 ×24）、数量级检查
- 3. 依据：未给标准不得写 GB 限值；禁止「已经达标 / 可以直接排放」；缺参须声明信息不足

4.3 当前离线构造在防什么

v1

DPO

负样本过易（例如「该厂运行正常，无需按格式作答」），模型会输出格式完整但算错的数。数据已重生为更长 chosen 和难近误：

- 水量用 Q，池容才用 V；负荷必须写 ×0.001 和 kg/d
- HRT 必须 V/Q×24，不能漏乘 24

- 难负样本：漏乘 0.001、HRT 漏乘 24、把流量写成 v= 再乱套 BOD、把 kg/d 写成 t/d、虚构标准、虚假确定性
- 构造时按错误类型去重，少用 `format_error`

重生：

```
python scripts/construct_envif_offline.py
```

这只更新 `output/` 里的 `json`，不会自动覆盖已发布 LoRA。要用新数据必须另存 `adapter` 目录再训。

5. 已测 EnvIF-Bench（诚实读表）

72 条，68 条可自动打分。数字来自 `eval_results/envif_bench*_summary.json`，已汇总进 `experiment_summary.json`。

指标	基座 1.5B	SFT LoRA	SFT+DPO
<code>prompt_accuracy</code>	0.3676	0.3529	0.2353
<code>constraint_accuracy</code>	0.5407	0.6453	0.6221
numerical 族	0.0909	0.3636	0.1818
content 族	0.3333	0.1667	0.1667
multi 族	0.4091	0.1364	0.0455

怎么说：

- SFT 主要抬的是带单位计算的格式（公式、两位小数、数量级），不是整题通过率；`prompt_accuracy` 甚至略低于基座。
- 基座在解释类 / 多约束题上仍更好。SFT 把输出收成短模板后，`content` 和 `multi` 下降。
- 离线 DPO 没有超过 SFT：整题通过率和 `numerical` 都更差。部分回答看起来完整，数字是错的（例如负荷混进 BOD/COD 公式）。
- 当前最好用的计算格式检查点是 SFT v1，不是 DPO。

oracle 准确率为 1.0 只说明 `verifier` 与 `reference` 一致，不能当作成绩。

6. 全流程怎么跑

6.1 本机（当前能跑通的）

```
python scripts/run_local_pipeline.py
```

等价于 `run_all.sh` 在没有 7B / vLLM 时的自动回退。已经实测：CPU 测试、离线构造 795/1924、LlamaFactory 数据导出、TLR ablation、Bench oracle 均成功。冒烟推理在系统内存不足时会报 Windows 1455，不伪造成功。

309 条领域测试需要先能加载 1.5B。内存够时不要加 `--skip-test-eval`。

6.2 AutoDL 7B 教师（本机没有这套环境）

需要 40~80GB 卡、教师 Qwen2.5-7B-Instruct、vLLM、LlamaFactory。项目放数据盘：

```
/root/autodl-tmp/AutoIF-LLM
```

```
bash setup.sh
nohup bash run_all.sh --domain 环境工程 \
--query-file data/environmental_engineering_queries.jsonl \
--test-file data/environmental_engineering_test.jsonl \
> run.log 2>&1 &
tail -f run.log
```

若实例上还没装 `vLLM` 或没有教师权重, `run_all.sh` 会自动改走 `scripts/run_local_pipeline.py`, 不会假装九步已经跑完。 `query_rft` 等字段有数字之前, 不要写进论文表格。

7. 常见问题

页面文件太小 / `os error 1455`

Windows 提交内存不够映射约 3GB 的 `model.safetensors`。关掉 QQ / 微信 / 豆包 / 多余 Edge, 或 `--fp16 --max-len 512` 换目录训 v2。不要覆盖 v1。

DPO loss 已经是 0, 是不是训好了?

不是。负样本太容易时 DPO 没有新信号, Bench 还可能变差。

SFT last-step loss 接近 0

短模板过拟合。看 Bench, 不要看这条曲线交差。

推理极慢

不要用 8bit generate。 `--fp16` 在 6GB 上可以跑 1.5B。

GitHub 网页推送失败

国内可用 SSH 443: `ssh://git@ssh.github.com:443/yangCao225/EnvIF-LLM.git`。不要把 `models/` 推上去。

想证明有效, 贴什么?

EnvIF-Bench 的 `constraint` / `numerical`, 加上「未给标准不编造限值」的抽检。不要只贴 Loss, 也不要说模型已经懂环境工程。

309 条领域测试有数字吗?

summary 里 `eval.base` / `sft` / `sft_dpo` 在加载 1.5B 成功并跑完 `run_local_pipeline.py` (不要 `--skip-test-eval`) 之前保持 null。本机若报 1455, 这一项就还没数字。

8. 目录 (操作时会碰到的)

```
AutoIF-LLM/
README.md
docs/EnvIF环境工程操作说明.md
EnvIF环境工程操作说明.pdf
configs/pipeline_config.yaml
sample_data/seed_instruction_环境工程.txt
data/environmental_engineering_queries.jsonl
data/environmental_engineering_test.jsonl
data/envif_bench/
code/env_validators.py
code/envif_tlr.py
code/l_RFT.py ... 9_sft_data_construction.py
scripts/construct_envif_offline.py
scripts/train_envif_lora.py
scripts/train_envif_dpo.py
scripts/infer_envif.py
scripts/eval_envif_bench.py
scripts/build_experiment_summary.py
adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft/
adapters/envif-qwen2.5-1.5b-dpo/
tests/
output/experiment_summary.json
eval_results/
models/ # 本地基座, 不入库
```

底层仍是 `AutoIF` 九步 + `LoRA` / `DPO`。改过的是领域数据、带单位验证器和离线数据组装，不是从零写训练框架。

9. 介绍时可以怎么说

一句话：不是把通用模型换成环保词，而是给 `AutoIF` 接上环境工程查询集、可执行计算验证器和分类型偏好数据，看污水处理计算、工艺比较、异常诊断和监测报告里的结构化指令遵循有没有变好。

三个必答题：

1. 为什么选污水处理？计算可验证，流程和报告字段固定，契合 `AutoIF`。
2. 和套 `Prompt` 有何不同？`Prompt` 管不住算错和编造标准；这里用程序抽带单位的数字对 `gold`，`DPO` 再拉开错误单位和虚构限值。
3. 模型懂环境工程了吗？没有。1.5B `LoRA` 学的是按约束把计算和格式写完整；专业事实仍要标准文本或人工抽检。`SFT` 抬了计算格式，`DPO v1` 没有再抬，内容类题基座仍更好。

10. 答辩前检查清单

- [] 数字只引用 `output/experiment_summary.json`
- [] 说清离线 795 / 1924 来自 `EnvIF-TLR`，不是 7B 教师蒸馏
- [] 已发布 `LoRA` 是 1.5B，不是 7B
- [] `Bench` 表包含基座 / `SFT` / `DPO`，且承认 `DPO` 未超过 `SFT`
- [] 演示默认加载 `SFT LoRA`
- [] 未跑的量化、309 条评测、教师全流程保持「未跑」
- [] 未把 `models/` 完整基座提交到 `GitHub`